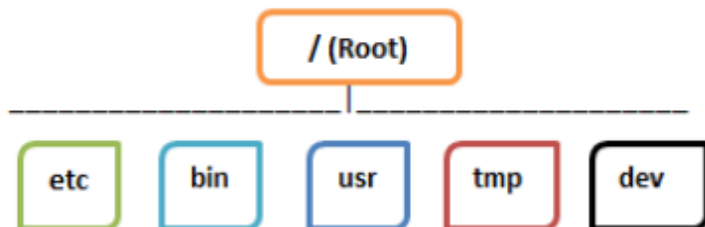


TEMEL LINUX

3

WINDOWS VE LINUX

Microsoft Windows'da, dosyalar klasörler halinde C: D: E gibi farklı veri sürücülerinde saklanır. Ancak, Linux'ta, dosyalar root dizinden başlayarak bir ağaç yapısında düzenlenir. Bu root dizin, dosya sisteminin başlangıcı olarak düşünülebilir ve daha sonra çeşitli alt dizinlere dallanır. **Root, eğik çizgi '/' ile gösterilir.** UNIX'teki genel ağaç dosya sistemi şu şekilde olabilir:



Ağaç Dosya Sistemi

Sisteminizin **ağaç** (*tree*) yapısını görmek isterseniz; **"tree"** komutunu çalıştırabilirsiniz. Öncelikle **yum** ile yüklememiz lazım.

```
#yum installtree  
#tree /etc
```

Dosya Tipleri: Linux ve UNIX'te her şey bir dosyadır. Dizinler dosyalardır, dosyalar dosyalardır ve yazıcı, fare, klavye vb. dosyalar gibi aygıtlardır. Dosya türlerine daha ayrıntılı bir şekilde göz atalım.

Genel Dosyalar: Genel Dosyalar da olağan dosyalar olarak adlandırılır. Resim, video, program veya metin içerebilirler. ASCII veya ikili biçimdedirler. Bunlar, linux kullanıcıları tarafından en çok kullanılan dosyalardır.

Dizin Dosyaları: Bu dosyalar, diğer dosya türleri için bir depodur. Bir dizin (*alt dizin*) içerisinde bir dizin dosyasına sahip olabilirsiniz. Bunlar Windows işletim sisteminde bulunan '**Klasörler**' olarak geçer.

Aygıt Dosyaları: MS Windows'da, Yazıcılar, CD-ROM ve sabit sürücüler gibi aygıtlar G: H: gibi sürücü harfleri olarak temsil edilir. Linux'ta dosyalar olarak gösterilirler. Örneğin, ilk SATA sabit sürücünün üç ana bölüm varsa,

/dev/sda1, **/dev/sda2** ve **/dev/sda3** olarak adlandırılacak ve numaralandırılacaklar.



Tüm aygıt dosyaları /dev/ dizini içerisinde barındırılır.

Yukarıdaki tüm dosya türleri (*cihazlar dâhil olmak üzere*), bir kullanıcının okumasını, düzenlemesini veya yürütmesine (*çalıştırmasına*) izin veren izinlere sahiptir. Bu, güçlü bir Linux/Unix özelliğidir.

SSH

Droplet'i ilk defa oluşturduğunuz ise buna yönelik sunucuya bağlanmak ve yönetmek için SSH'yi nasıl kullanacağınızı öğrenmeniz gerekecektir. Secure Shell'in kısaltması olan SSH, diğer şeylerin yanı sıra uzak sunucu oturum açma ve komut yürütme için kullanılan şifrelenmiş bir ağ protokolüdür. Linux sunucularına erişmek ve bu sunucularla etkileşim kurmak için kullanılan standart yöntemdir. SSH aynı zamanda dosya aktarımı da yapar (**SFTP**).

Muhtemelen SSH'nin nasıl çalıştığına dair temel bir anlayışa sahip olabilirsiniz. SSH protokolü iki tarafın kimliğini doğrulamak ve aralarındaki verileri şifrelemek için bir istemci-sunucu modeli kullanmaktadır. **Sunucu bileşeni**, bağlantı için belirlenmiş bir bağlantı noktasını dinler. Güvenli bağlantıyı görüşmek, bağlanan tarafın kimlik doğrulamasını yapmak ve kimlik bilgileri kabul edildiyse doğru ortamı üretmekten sorumludur.

İstemci, sunucuyla ilk TCP el sıkışma işlemini başlatmak, güvenli bağlantıyı görüşmek, sunucunun kimliğinin önceden kaydedilen bilgilerle eşleştiğini doğrulamak ve kimlik doğrulaması için kimlik bilgileri sağlamakla sorumludur.

SSH oturumu, iki ayrı aşamada kurulmuştur. Birincisi, gelecekteki iletişimi korumak için şifrelemeyi kabul etmek ve oluşturmaktır. İkinci aşamada, kullanıcının kimliğinin doğrulanması ve sunucunun erişiminin verilmesi gerekip gerekmediğinin keşfi yapılır.

İki bilgisayar arasında güvenli bir şekilde bilgi aktarımı yapmanın en yaygın iki yöntemi;

- **Güvenli Kabuk (SSH)**,
- **Aktarım Katmanı Güvenliği (TLS) ve Güvenli Soket Katmanı (SSL), şifreleme protokolleridir.**

Her ikisi de bir ağda (*özellikle de internet*) veri ve bağlantı güvenli, gizli bir değişim yaratmayı amaçlayan, ortak anahtar (*PKI*) şifreleme tünel protokolleridir. Her iki protokol tarafından kullanılan şifreleme teknolojileri çok güvenilir ve bilgisayar korsanlarının girmesi neredeyse imkânsızdır (*yapılandırıldıklarında*). Bununla birlikte, her iki protokol de benzer hizmetleri sunarken aynı değildir. SSH istemcisiyle oturum açarak yeni Linux bulut sunucusuna ilk kez nasıl bağlanacağımızı göreceğiz.

LINUX SHELL'E BAĞLANMA

DigitaloceanDroplet (*Droplet*) oluşturduktan sonra GUI (*Kullanıcı Grafik Ara yüzü*) olmadığından **SSH** portundan **Linux Shell**'e bağlanarak işlemlerimizi yapacağız.

Shell Nedir?

Basitçe ifade etmek gerekirse, kabuk, komutlarınızı klavyeden alıp çalıştırmak için işletim sistemine veren bir programdır. Eski zamanlarda, bir Unix bilgisayarında kullanılabilen tek kullanıcı arabirimi idi. Günümüzde kabuk gibi komut satırı arayüzlerine (*CLI*) ek olarak grafik kullanıcı arayüzlerine (*GUI'ler*) sahibiz.

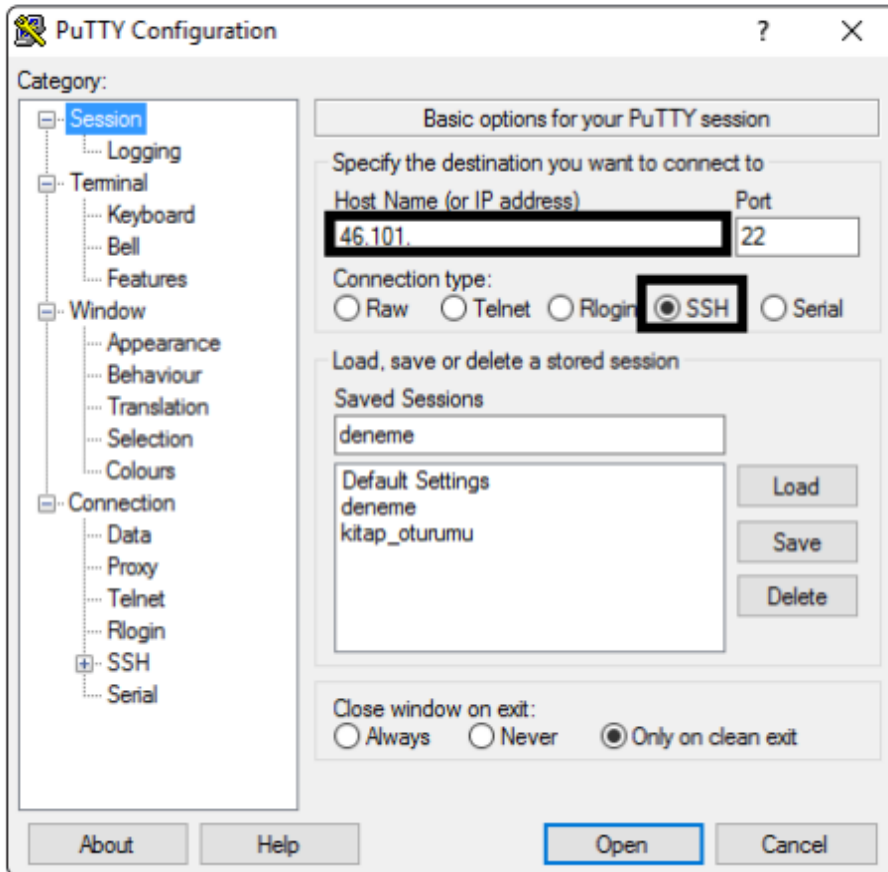
Sunucu Linux kabuğuna (*bash*) erişmek için **Client** (*istemci*) tarafında **Putty** programını kullanacağız.

Server tarafında **SSH** protokolünü kullanmak için **OpenSSH**'in Kurulu olmasını gerektirir. Digitalocean Dropletlerinde default olarak OpenSSH Kurulu gelir. OpenSSH ile bir sıkıntı yaşanırsa Digitalocean panelinde yer alan Console üzerinden ancak erişebilirsiniz. Bu Konsola da erişemezseniz Droplet'i yeniden (*rebuild*) oluşturmanız gerekecektir. **Snapshot** ile de yeniden **image** kurulumuda yapabilirsiniz.

PuTTY, Windows için açık kaynaklı SSH ve Telnet istemcisidir. Yerel bir Windows bilgisayarından uzaktaki sunuculara güvenli bir şekilde bağlanmanızı sağlar. Bu öğretici, PuTTY'yi kullanarak yerel Windows bilgisayarınızdan Droplet (*Droplet*)'ınıza nasıl bağlanacağınızı kapsar. Öncelikle <https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html> linkten **binaryputty.exe**'yi bilgisayarımıza indirelim.



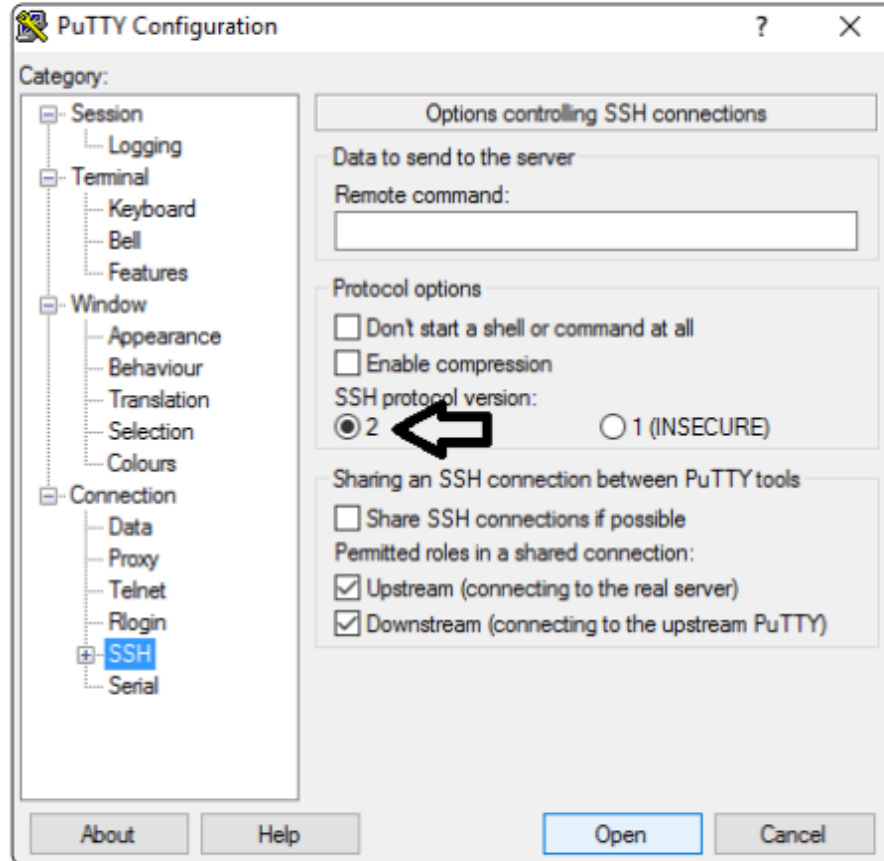
Droplet'iniz oluştuğunda SSH ile bağlanmak için gerekli olan bilgiler e-postanıza gönderilmiştir.



Putty Programının Ara yüzü

Putty.exe'yi çalıştırdıktan sonra bir yapılandırma ekranı görürsünüz. Bu adımda, sunucunuz için yapılandırma ayrıntılarını ekleyeceğiz.

Öncelikle, Ana Bilgisayar Adı (**Host Name**) (veya **IP Adresi**) etiketli alanı, gösterge tablonuzda bulabileceğiniz sunucunuzun IP adresiyle doldurun. Bağlantı noktası türü alanının 2 olduğundan ve bağlantı türü olarak **SSH**'nin seçildiğinden emin olun. Ardından sol kenar çubuğunda SSH'yi tıklayın (*Bağlantı Altında*). Tercih edilen SSH protokolü sürümü için "**SSH protokol 2**" seçeneğinin işaretli olduğundan emin olun.



Open butonuna tıklayarak bağlanma sağlanır. İlk kez bağlanma yapıldığında "Sunucuya bağlanma konusunda güvenlik uyarısına **"YES"** butonuna tıklayarak sunucunuza erişmiş olacaksınız.



Bağlantı Güvenliği ile İlgili Ekran



Root Kullanıcısı ile Giriş Ekranı

Yukarda xxx.xxx.xxx.xxx ip adresli sunucuya (*VPS-Droplet*) bağlantısına şifre girilmektedir.



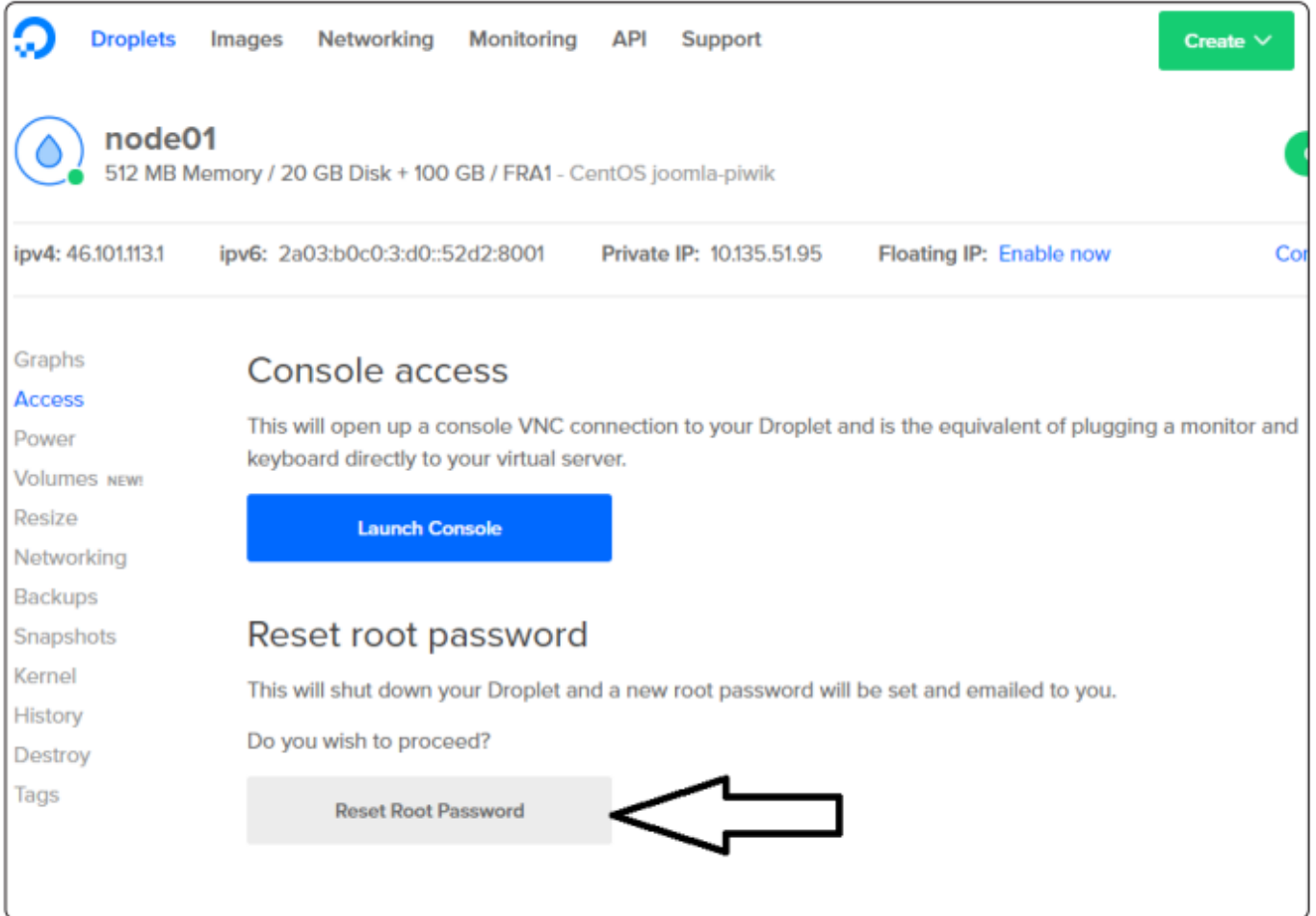
Sunucumuza bu şekilde bağlanacağımız gibi SSH Keys yöntemiyle bağlanmak en güvenli yoldur. Kitabın “Güvenlik” kısmında bu yöntem anlatılmıştır.

Yukardaki SSH bağlanma yapılırken Sunucu tarafında kimlik doğrulama olarak **PAM** devrededir. Bu nedenle CentOS Sunucunuzda oluşturduğunuz her kullanıcı SSH ile bağlanma yetkisine sahip olur. Sunucu tarafında SSH yapılandırması ile kimlik doğrulama yöntemini devre dışı ya da kısıtlamalar yapabilirsiniz. Bu konu “**Güvenlik**” bölümünde **SSH Keys** kısmında açıklanmıştır.

PAM, kimlik doğrulama şemasından bağımsız programlar geliştirmenin bir yolunu sunar. Bu programların çalışması için çalışma zamanında atanmaları gereken PAM “**kimlik doğrulama modülleri**” gerekiyor. Hangi kimlik doğrulama modülünün atanacağı, yerel sistem kurulumuna bağlıdır ve yerel sistem yöneticisinin takdirindedir.

ROOT KULLANICISI ŞİFRESİNİ SIFIRLAMAK

Root kullanıcı şifresini unutur ya da kaybederse, Digitalocean Denetim (*kontrol*) panelinden root şifresini sıfırlayabiliriz. Sıfırladıktan sonra sistem bir mail gönderecektir.



The screenshot shows the DigitalOcean management interface for a droplet named 'node01'. The interface includes a top navigation bar with links like 'Droplets', 'Images', 'Networking', 'Monitoring', 'API', and 'Support'. Below this, the droplet's specifications are listed: '512 MB Memory / 20 GB Disk + 100 GB / FRA1 - CentOS joomla-piwik'. Network information is also displayed: 'ipv4: 46.101.113.1', 'ipv6: 2a03:b0c0:3:d0::52d2:8001', 'Private IP: 10.135.51.95', and 'Floating IP: Enable now'. On the left sidebar, there are links for 'Graphs', 'Access', 'Power', 'Volumes', 'Resize', 'Networking', 'Backups', 'Snapshots', 'Kernel', 'History', 'Destroy', and 'Tags'. The main content area is titled 'Console access' and contains a blue 'Launch Console' button. Below this, there is a section titled 'Reset root password' with a description: 'This will shut down your Droplet and a new root password will be set and emailed to you.' and a question 'Do you wish to proceed?'. A grey button labeled 'Reset Root Password' is highlighted with a large black arrow pointing to it from the right.

Root Kullanıcısı Şifresini Sıfırlama Ekranı

CENTOS

Biz bu kitapta CentOS Linux dağıtımını kullanacağız. CentOS, yönetilebilir ve tekrar kopyalanabilir **Red Hat Enterprise Linux (RHEL)** kaynaklarına dayanan bir platformdur. Popülerliği, dünya genelindeki sistem yöneticileri, ağ yöneticileri ve Linux meraklılarını içeren etkin bir kullanıcı topluluğunu bir araya getirir. **Putty** ile sunucumuza eriştikten sonra artık CentOS Linux işletim sistemi ile muhatap olacağız.

YUM (YELLOWDOG UPDATER MODIFIED)

YUM Depoları, Linux yazılımının (*RPM paket dosyaları*) depolarıdır. RPM paketi dosyası bir **Red Hat Package Manager** dosyasıdır ve Red Hat/CentOS Linux üzerinde hızlı ve kolay bir yazılım kurulumuna olanak tanır. YUM Depoları bir dizi RPM paketi dosyasına sahiptir ve Droplet’de yeni yazılım indirip yüklemeyi etkinleştirir. YUM Depoları RPM paketi dosyalarını yerel olarak (*yerel disk*) veya uzaktan (*FTP, HTTP veya HTTPS*) tutabilir. YUM Konfigürasyon dosyaları, yazılımları (*RPM paketleri dosyaları*) başarıyla bulmak ve kurmak için gerekli bilgileri Droplet’imizde tutar.

```
yum [options] [command] [package ...]
```

Yum ile Paket Kurmak:

```
# yum install nano
```

Default olarak yüklenmeyen **nano editörünü** kolayca yum ile kurmaktayız. Nano editörünün kullanımı kolaydır.

Nano Editörü: Linux dünyasında hangi editörün en iyi diye bir savaş süre gelip gitmektedir. Bir tarafta vi editörün iyi olduğu diğer tarafta ise nano savunucuları vardır. Vi editörü CentOS’ta kurulumla geçerli olarak gelir. Bize göre nano editörün kullanması kolaydır.

CTRL+X: Editörden çıkmayı sağlar. Dosya da bir değişiklik yapılmışsa kaydedip kaydetmeyeceğimizi sorar. N ya da Y karakterleri ile vereceğimiz cevaba göre dosya üzerinde işlem yapılır.

CTRL+C: Dosya içinde kaçınıcı satırda olduğunu gösterir.

CTRL+W: Dosya içinde verilen kelime ya da kelime gruplarını arar.

CTRL+O: Kaydet ve çık.

Home,End, PageUp, PageDown tuşlarını da kullanabilirsiniz. Kopyalama ve yapıştırma yapmak için seçilen karakterlerin üzerinde fare ile sağ tuşu tıklamanız yeterlidir. Yapıştırmayı klasörün olduğu yere yapacaktır.

Yum ile Kurulu Paketi Kaldırmak:

```
# yum remove nano
```

Yum ile Kurulu Paketi Güncellemek:

```
# yum update nano
```

Yum ile Sistemi Güncellemek:

```
# yum -y update
```

Burdaki (-y) güncelleme yaparken soruların hepsine evet (y) olduğunu söyler.

REPOSITORIES (DEPOLAR)

Yararlı yazılımları yüklemek için bazı kullanışlı harici depoları ekleyelim. Böylelikle yum komutumuz yükleyeceği paketlerin depolarını ayarlamış olacağız.

```
# yum -y install yum-plugin-priorities
# sed -i -e "s/\]$/\]\npriority=1/g" /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo
```

EPEL Deposunu Ekleyelim:

```
# yum -y install epel-release

# sed -i -e "s/\]$/\]\npriority=5/g" /etc/yum.repos.d/epel.repo

# sed -i -e "s/enabled=1/enabled=0/g" /etc/yum.repos.d/epel.repo

# yum --enablerepo=epelinstall [Package]
```

SClo Deposunu Ekleyelim:

```
# yum -y install centos-release-scl-rhcentos-release-scl
# sed -i -e "s/\]$/\]\npriority=10/g" /etc/yum.repos.d/CentOS-SClo-scl.repo
# sed -i -e "s/\]$/\]\npriority=10/g" /etc/yum.repos.d/CentOS-SClo-
```

```
scl-rh.repo
# sed -i -e "s/enabled=1/enabled=0/g" /etc/yum.repos.d/CentOS-SCLo-
scl.repo
# sed -i -e "s/enabled=1/enabled=0/g" /etc/yum.repos.d/CentOS-SCLo-
scl-rh.repo
# yum --enablerepo=centos-sclo-rh install [Package]
# yum --enablerepo=centos-sclo-sclo install [Package]
```

Remi's RPM Repositor:

```
# yum -y installhttp://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-
release-7.rpm

# sed -i -e "s/\]$/\]\npriority=10/g" /etc/yum.repos.d/remi-safe.
repo

# sed -i -e "s/enabled=1/enabled=0/g" /etc/yum.repos.d/remi-safe.
repo

# yum --enablerepo=remi-safe install [Package]
```

Site Linki: <https://www.elmacademy.net/7>

Bizim İçin Gerekli Paketleri Kuralım: Zip ve unzip paketlerini yum paket yöneticisi ile kuralım.

```
# yum install zip
# yum install unzip
```

Yâda;

```
# yum install zip unzip
```

Bu paketleri kurduktan sonra bir klasörün veya dosyanın nasıl zip ile sıkıştıracağımıza bir bakalım:

```
# zip -r deneme.zip dosya_veya_dizin
```

deneme.zip sıkıştırılmış dosyasını oluşturur ve geçerli dizindeki tüm dosyaları sıkıştırılmış biçimde koyar.

```
# unzip deneme.zip
```

Yüklü paketleri sorgulayın: Yüklenen tüm paketleri yum kullanarak listeleyebilirsiniz:

```
# yum list installed
```

Bütün PHP ile ilgili paketleri döndür.

```
# yum list installed | grep php
```

Bir paketin ayrıntılı bilgisini döndürür:

```
# yum info lynx
```

Php71w adını içeren paketleri döndür.

```
# yum search php71w
```

YUM depoların listesini döndürür:

```
# yum repolist
```

SHELL KOMUT EKRANIYLA TANIŞMA

```
#
```

Putty (ya da *dawinSCP* vb.) ile Linux sunucusuna root kullanıcısı ile bağlandığımızda # (*diez*) ile bağlanılır. Bu (#) karakter bize root yetkilerinin bizde olduğunu ve dikkatli olmamız gerektiğini işaret eder. Bu bölümde verilen tüm komutlar çekirdek (*core*) komutları olduğundan tüm Linux dağıtımlarında kullanılabilir. Ayrıca bu komutlar çekirdekle birlikte geldiğinden herhangi bir kurulum gerektirmezler.



Komut satırlarında (#) karakteri root kullanıcısıyla işlem yaptığımızı; (\$) karakteri ile de root dışındaki kullanıcılarla giriş yaptığımızı gösterir.

Bu komut satırına aşağıdaki komutları girerek döndürdüğü çıktıları inceleyiniz.

cal, date, uname, uname -n, uname -r, df, free, ifconfig, pwd, top, whoami, history, clear, ls

Cal: Komut satırından uygun biçimde biçimlendirilmiş bir takvimi görüntüler.

Date: Tarih komutu, sistemin saat ve tarih bilgisini yazdırmak veya değerini değiştirmek için kullanılır.

uname: Geçerli sistemle ilgili bilgileri yazdırır.

Df: Dosya sistemleri tarafından kullanılmakta olan kullanılabilir disk alanı miktarını rapor eder.

Free: Çekirdek tarafından kullanılan arabelleklerin yanı sıra sistemdeki toplam ve boş fiziksel ve takas bellek (*swap*) miktarını görüntüler.

Ifconfig: Bir ağ arabirimini yapılandırmak veya yapılandırmasını görüntülemek için kullanılır.

Pwd: Geçerli çalışma dizininin tam yol adını yazdırır.

Top: En iyi program çalışan bir sistemin dinamik gerçek zamanlı görüntüsünü sağlar. Sistem özet bilgilerinin yanı sıra, çekirdek tarafından şu anda yönetilmekte olan işlemlerin veya iş parçalarının bir listesini görüntüleyebilir. Gösterilen sistem özet bilgileri türleri ve görevler için görüntülenen bilgilerin türleri, sırası ve boyutu kullanıcı tarafından yapılandırılabilir. Ekrandan **CTRL+C** ile çıkabilirsiniz.

Whoami: Etkin kullanıcı kimliğini yazdırır.

History: Geçerli terminal oturumunda yazılan tüm geçmiş komutların bir listesini verir.

Clear: Ekranı temizler.

Is: Geçerli klasör içeriğini verir.

- **Is -a:** Gizli dosyaları da döndürür.
- **Is -R:** Alt dizinleri de getirir.

- **ls -al:** İzinleri, boyutu, sahibi vb. Gibi ayrıntılı bilgilere sahip dosyaları ve dizinleri listeler.

cd(changedirectory):

Komut	Açıklama
cd ya da cd ~ (~ işareti alt+126)	Home dizinine gider.
cd..	Bir üst dizine gider.

TEMEL AYARLAR

“date” Komutunun Yerel saati Göstermesini Sağlayalım:

```
# timedatectl set-timezone Europe/Istanbul
```

Hostname Değiştirme:

```
# hostnamectl set-hostname node01
```

```
# reboot
```

Dili Değiştirme:

```
# localectl set-locales LANG=tr_TR.UTF-8
```

```
[root@node01 tmp]# localectl
```

```
SystemLocale: LANG=tr_TR.UTF-8
```

```
    VC Keymap: us
```

```
    X11 Layout: n/a
```

KULLANICI KOMUTLARI

Linux çok kullanıcıli bir sistemdir. Sahiplik ve izinler hakkında konuşmadan önce Linux kullanıcılarının ve gruplarının temellerini anlamak zorundayız çünkü mülkiyet ve izinlerin geçerli olduğu varlıklardır. Kullanıcıların temel özelliklerini öğrenmeye başlayalım.

Linux'ta 3 kullanıcı türü vardır.

1. Servis kullanıcıları

Linux, bir Sunucu İşletim Sistemi olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Apache,

Makinenizin doğru zamanı kullandığından emin olmak için, yalnızca **timedatectl** komutunu status seçeneği ile kullanın. Ekran aynı olacak:

```
$ timedatectl status
Local time: Mon 2017-07-24 20:32:11 +03
Universal time: Mon 2017-07-24 17:32:11 UTC
RTC time: Mon 2017-07-24 17:32:11
Time zone: Europe/Istanbul (+03, +0300)
NTP enabled: yes
NTP synchronized: yes
RTC in local TZ: yes
DST active: n/a
```

Temel Günlük İzleme: Journald daemon'nun topladığı günlükleri görmek için, **journalctl** komutunu kullanın. Yalnız kullanıldığında, sistemdeki her günlük girişi, göz atmanız için bir çağrı cihazı içinde (*genellikle daha azı*) görüntülenir. En eski kayıtlar yukarı da olur:

```
# journalctl
```

Büyük olasılıkla **systemd** uzun süre sisteminizdeydi, onlarca veya yüz binlerce satır uzunluğunda olabilecek sayfalar arasında dolaşabilirsiniz. Bu, günlük veri tabanında ne kadar veri bulunduğunu gösterir.

Format, standart **syslog** günlüğü için kullanılanlara aşina olacaktır. Bununla birlikte, aslında, geleneksel syslog uygulamalarının yapabileceğinden daha fazla kaynaktan veri toplar. İlk önyükleme işleminden, çekirdekten, **initrd**'den ve uygulama standart hatasından ve çıkışlarındaki günlükleri içerir. Bunların hepsi **journald**'de mevcuttur. Görüntülenen tüm zaman damgalarının yerel saat olduğunu görebilirsiniz. Sistemimizde yerel saatimiz doğru bir şekilde ayarlandığından, bu, her günlük girişi için mevcuttur. Tüm yeni kayıtlar bu yeni bilgileri kullanarak görüntülenir.

Durumunu kontrol edelim:

```
# journalctlstatus
```

Zamana göre filtreleme: Böyle büyük bir veri topluluğuna erişmek kesinlikle faydalı olsa da böylesine büyük miktarda bilgi, zihinsel olarak incelenmek

ve işlenmek zor veya imkânsız olabilir. Bu nedenle, **journalctl**'in en önemli özelliklerinden biri filtreleme seçenekleridir.

Geçerli Önyükleme Günlüklerini Görüntüleme: Günlük olarak kullanabileceğiniz en basit olanı **-b** bayrağıdır. Bu, en son yapılan yeniden başlatma tarihinden itibaren toplanan tüm günlük girişlerini gösterecektir.

```
# journalctl -b
```



Çıktı ekranından çıkmak için **CTRL+C** tuşuna birlikte basabilirsiniz.

Bu, mevcut ortamınızla ilgili bilgileri tanımlamanıza ve yönetmenize yardımcı olacaktır. Bu özelliği kullanmadığınız ve birden fazla günü gösteriyorsa, **journalctl**'in sistem çöktüğünde buna benzer bir çizgi eklediğini göreceksiniz:

```
. . .
-- Reboot --
. . .
```

Bu, mantıksal olarak bilgileri önyükleme oturumlarına ayırmanıza yardımcı olmak için kullanılabilir.

Geçmiş Açılışlar: Geçerli önyüklemedeki bilgileri sıklıkla göstermek isteyecek olsanız da, kesinlikle eski önyüklemelerin de yararlı olacağı zamanlar vardır. Günce birçok önceki açılıştan bilgi kaydedebilir, dolayısıyla **journalctl** kolayca bilgi görüntülemek için yapılabilir.

Bazı dağıtımlar varsayılan olarak önceki önyükleme bilgilerini kaydetmeyi sağlarken bazıları bu özelliği devre dışı bırakır. Kalıcı önyükleme bilgilerini etkinleştirmek ve günlüğü depolamak için izin oluşturabilirsiniz:

```
# mkdir -p /var/log/journal
```

ya da

```
# nano /etc/systemd/journald.conf
/etc/systemd/journald.conf
. . .
[Journal]
Storage=persistent
```

Boot listelerini gösterir.

```
# journalctl --list-boots
```

Örneğin, önceki önyüklemeden günlüğünü görmek için, -1 görelî işaretçiyi -b bayrağıyla kullanın:

```
# journalctl -b -1
```

PID numarasına göre:

```
# journalctl _PID=8088
```

Belirli bir zamandan önceki kayıtlar:

```
# journalctl --since "2017-02-11 17:20:00"
```

Bir zamandan bir zaman aralığı:

```
#journalctl --since "2017-02-11" --until "2017-01-20 01:00"
```

Birime göre kayıtlar:

```
# journalctl -u apache.service
```

Journalctl komutu, kaç yöneticinin etkin veya son etkinliği izlemek için kuyruk kullandığını taklit eder. Bu işlevler, başka bir araca yönlendirilmeden bu özelliklere erişmenize olanak tanıyan journalctl içine yerleştirilmiştir.

```
# journalctl -n
```

Günlükler yazıldıkça etkin şekilde takip etmek için -f bayrağını kullanabilirsiniz.

```
# journalctl -f
```

--disk-usage bayrağını kullanarak günlüğün şu an diskte kapladığı alan bulabilir:

```
# journalctl --disk-usage
```

Gördüğünüz gibi, **systemd** günlüğü, sistem ve uygulama verilerinizi toplamak ve yönetmek için inanılmaz derecede yararlıdır. Esnekliğin çoğu, otomatik olarak kaydedilen geniş meta veriden ve günlüğün merkezileşmiş doğasından kaynaklanmaktadır. **Journalctl** komutu, günlüğün gelişmiş özelliklerinden yararlanmayı ve farklı uygulama bileşenlerinin kapsamlı analizini ve ilişkisel hata ayıklamasını kolaylaştırır.

SYSTEMCTL

Systemd, Linux makinelerinin yaygın olarak yeni standardı haline gelen bir **init** sistemi ve sistem yöneticisidir. Systemd'nin yerini alacağı geleneksel SysVinit sistemlerine göre bir iyileştirme olup olmadığı konusunda önemli görüşler var ise de dağıtımların çoğunluğu bunu benimsemeyi planlıyor ya da zaten bunu yapmayı planlıyor.



init, bütün süreçlerin atasıdır. init'in birincil görevi **/etc/inittab** içinde saklı betikten süreçler oluşturmaktır. Bu dosya da, init'in çeşitli hatlar üzerinden kullanıcıların bağlanmasını sağlamak üzere süreçleri oluşturmalarını sağlayan girdiler vardır. Ayrıca belirli sistemler tarafından ihtiyaç duyulan özerk süreçleri de kontrol eder.

Kabul edilmesinin yoğunluğu nedeniyle, bu sunucuların yönetimini önemli ölçüde kolaylaştıracağından, kendinizi systemd ile tanıştırmak da sorun yaşarsınız. **Systemd**'yi oluşturan araçları öğrenmek ve kullanmak, sağladığı güç, esneklik ve yetenekleri daha iyi değerlendirmenize yardımcı olur veya en azından zorluklarla işinizi yapmanıza yardımcı olur.

Bu kılavuzda **init** sistemini kontrol etmek için merkezi yönetim aracı olan **systemctl** komutunu tartışacağız. Hizmetleri nasıl yöneteceğimizi, durumları kontrol edebileceğinizi, sistem durumlarını değiştireceğimizi ve yapılandırma dosyaları ile çalışmayı ele alacağız.

Servis Yönetimi

Bir **init** sisteminin temel amacı, Linux çekirdeği önyükleme yapıldıktan sonra başlatılması gereken bileşenleri başlatmaktır. **Init sistemi** ayrıca, sistem çalışırken herhangi bir noktada servis sağlayıcılarını ve sunucuları yönetmek için kullanılır. Bunu göz önünde bulundurarak, bazı basit servis yönetimi operasyonları ile başlayacağız.

Systemd'de, eylemlerin çoğunun hedefi "**Unitler**" olup, bunlar sistemin nasıl yönetileceğini bildiği kaynaklardır. Birimler, temsil ettikleri kaynak türüne göre kategorize edilir ve birim dosyalar olarak bilinen dosyalarla tanımlanırlar. Her birimin türü, dosyanın sonundaki son ekten çıkarılabilir.

Hizmet yönetimi görevleri için, hedef birimi, .service son ekine sahip birim dosyalarına sahip olan hizmet birimleri olacaktır. Bununla birlikte, systemd, servis yönetimi komutlarını kullanırken muhtemelen bir hizmet üzerinde çalışmak istediğinizi bilecek kadar akıllı olduğundan, çoğu hizmet yönetimi komutları için *.service son ekini terk edebilirsiniz.

Hizmetlerin Durumunu Değiştirme: Bir systemd hizmetini başlatmak için, hizmetin birim dosyasında talimatları çalıştırmak için **start**, **stop**, **restart** ve **reload** komutunu kullanın. Root olmayan bir kullanıcı olarak çalışıyorsanız, işletim sisteminin durumunu etkileyeceğinden sudo'yu kullanmanız gerekir:

```
# systemctl restart httpd
```

Hizmetleri Etkinleştirme ve Devre Dışı Bırakma: Yukarıdaki komutlar, geçerli oturum sırasında komutları başlatmak veya durdurmak için kullanışlıdır. **Systemd**'ye önyükleme sırasında hizmetleri otomatik olarak başlatmasını söylemek için bunları etkinleştirmeniz gerekir.

Açılıştaki bir servisi başlatmak için **enable** komutunu kullanın:

```
# systemctl enable httpd
```

Açılıştaki servisin başlamasını istemiyorsak:

```
# systemctl disable httpd
```

Hizmet Durumunu Kontrol Etmek: Sisteminizdeki bir hizmetin durumunu kontrol etmek için **status** komutunu kullanabilirsiniz:

```
# systemctl status httpd
```

Önemli Olaylar İçin Kısa Yolları Kullanma: Kapanma veya yeniden başlatma gibi önemli olaylar için tanımlanmış hedefler vardır. Bununla birlikte, **systemctl**'de biraz ek işlevsellik sağlayan bazı kısayollar da vardır.

Örneğin, sistemi kurtarma (*tek kullanıcı*) moduna geçirmek için kurtarma komutunu sadece kurtarma izolasyonu yerine kullanabilirsiniz.

```
# systemctl rescue
```

Sistemi durdurmak için:

```
# systemhalt
```

Tam kapatma işlemini başlatmak için **poweroff** komutunu kullanabilirsiniz: Digitalocean Droplet ekranında Yeşil button, kapalıya döner.

```
# systemctl poweroff
```

```
# poweroff
```

Sistemi yeniden başlatmak için:

```
# systemctl reboot
```

ya da

```
# reboot
```
